

IHC786204 - INTERFACE HUMANO-COMPUTADOR

AULA 01 APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

Prof. Jorge H. B. Casagrande

agosto 2025

Agenda

- ❑ **IHC - Contexto**
- ❑ **Nosso Plano de Ensino**
- ❑ **IHC - Fundamentos**
- ❑ **Atividade Colaborativa sobre Interfaces**

IHC - Contexto

- ❑ Quem Sou Eu?
- ❑ Quem são Vocês?



br.freepik.com

IHC - Contexto



- ❑ A computação Ubíqua de Mark Weiser (1952-1999)

“The most profound technologies are those that disappear.”

The Computer for the 21st Century - Mark Weiser, 1999

- ❑ Mark defendia o **oposto da Realidade Virtual**, em que as pessoas são colocadas dentro do mundo gerado pelo computador. Na **Computação Ubíqua**, é o computador que se integra a vida das pessoas de modo que elas não o percebam, mas o utilizem.

IHC - Contexto

❑ A User Experience (UX) de Don Norman (1935)



*“O sistema ideal enterra tanto a tecnologia que o usuário nem sequer tem consciência de sua presença. O objetivo é deixar as pessoas continuarem com suas atividades, com a tecnologia aumentando sua produtividade, seu poder e seu prazer, ainda mais porque ela é invisível, fora da vista, fora da mente. **As pessoas devem aprender a tarefa, não a tecnologia.** Elas devem ser capazes de **levar a ferramenta até a tarefa**, não como hoje, onde levamos a tarefa até a ferramenta. E essas ferramentas devem seguir **três axiomas de design: simplicidade, versatilidade e prazer**”*

Donald A. Norman, 1998

O Plano de Ensino

 **SIGAA - A plataforma referência. Nossa rotina!!!**



diagrams.net

Plano de Ensino - Partes (Competências)

1. **Fundamentos de IHC:** Introdução à disciplina, conceitos básicos, evolução da IHC, engenharia cognitiva e semiótica, design sustentável.
2. **Design Centrado no Usuário:** DCU, pesquisa de usuários, personas, jornadas de usuário, prototipação em baixa e média fidelidade.
3. **Design de Interação:** Estilos e paradigmas de interação, feedback, prototipação de interfaces, modelagem em UX e UI design, design emocional.
4. **Desenvolvimento de Interfaces:** Projeto de interface, estilização com CSS, prototipação de alta fidelidade e implementação de aplicação em MVP.
5. **Avaliação de IHC:** Métodos de avaliação, ferramentas e testes de usabilidade e acessibilidade, avaliação heurística, elaboração de relatório de avaliação de IHC.

Plano de Ensino - Avaliação

Acesse esse link para o documento "AVALIAÇÃO PERMANENTE PELO MÉTODO DE RUBRICA". Nele consta todos as orientações sobre os procedimentos de avaliação, o qual é apresentado, discutido e validado com a turma **no primeiro dia de aula**.

Neste outro link, há um exemplo da planilha de rubrica a ser compartilhada entre o professor e cada estudante. Os links **para acesso exclusivo**, serão encaminhados por mensagem privada pelo SIGAA ou email automático após a aula inaugural (AULA 01).

IHC - Fundamentos - Definição

- ❑ “**Interação Humano-Computador (IHC)** é um campo multidisciplinar que se concentra no **design, avaliação e implementação de sistemas computacionais interativos para uso humano** e no estudo dos principais fenômenos que os cercam.”
- ❑ A IHC é intrinsecamente **multi(inter)(trans)disciplinar**, envolvendo contribuições de áreas como **design de software e industrial, linguística, psicologia e educação, neurociências, dentre outras...**

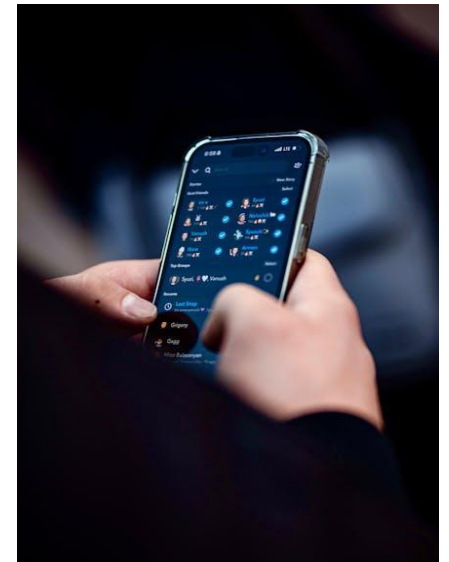


Fonte: ROCHA, H. V.; BARANAUSKAS, M. C. C. Design e avaliação de interfaces humano-computador. Campinas, SP: NIED/UNICAMP, 2003.

IHC - Fundamentos - Definição

Resumindo...

- ❑ Campo da computação que estuda a **interação entre humanos e tecnologia**.
- ❑ **Abrange UX (experiência do usuário) e UI (interface do usuário).**
- ❑ Presente em **desktops, mobile, IoT...**



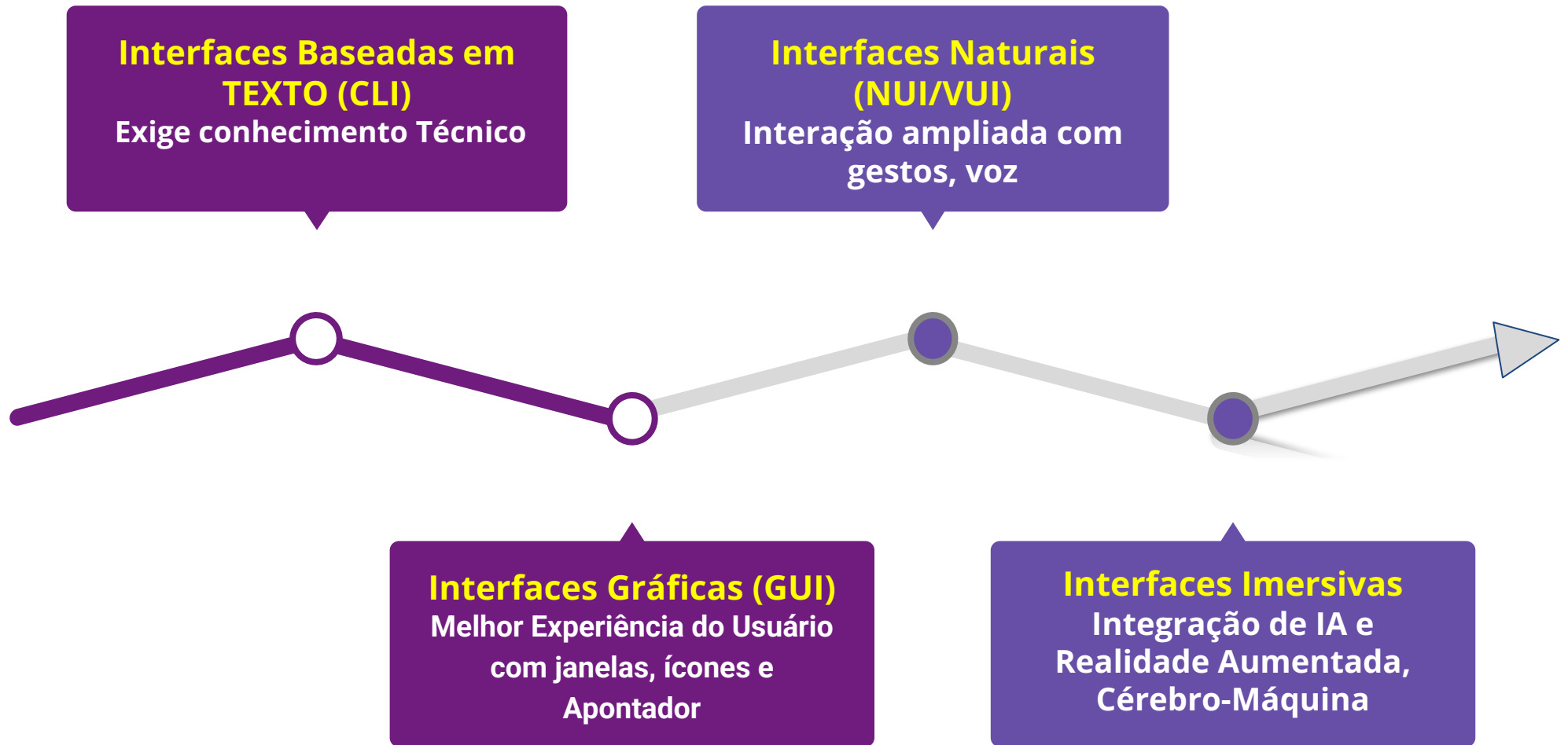
IHC - Fundamentos - Objetivos

- ❑ Projetar sistemas que **sejam usáveis, seguros e funcionais**
- ❑ Criar interfaces **intuitivas e eficientes.**
- ❑ A aceitabilidade de um sistema, conforme Nielsen (1993), engloba a **aceitabilidade social** (impacto social do sistema) e a **aceitabilidade prática** (custo, confiabilidade, compatibilidade e "usefulness").
- ❑ **"Usefulness" combina utilidade** (se o sistema faz o que precisa ser feito) e **usabilidade** (quão bem os diferentes usuários podem usar a funcionalidade definida). **A usabilidade é um conceito chave em IHC.**

IHC - Fundamentos - Interface

- ❑ Uma interface é o **ponto de contato entre o usuário e o sistema computacional**, abrangendo a linguagem de entrada do usuário, a linguagem de saída da máquina e o **protocolo de interação**. No entanto, a IHC moderna foca na interação, **considerando o humano como parte fundamental**.
- ❑ A evolução das interfaces passou por fases como a **computação em larga escala, a integração de alta escala com a interface WIMP** (Windows, Ícones, Menus e Dispositivos de Apontamento - XEROX), e a era atual de **usuários conectados em rede** com sistemas embarcados, interfaces gráficas e **não imperativas** (as reativas, com foco no resultado das ações)

IHC - Fundamentos - Interface



IHC - Fundamentos - Desafios

- ❑ Os desafios da IHC são centrados no humano, buscando soluções que atendam às **necessidades, capacidades e preferências das pessoas ao usar sistemas** computacionais. **Os sistemas devem se adequar aos usuários, e não o contrário**
- ❑ A IHC continuará moldando nossa interação com a tecnologia, tornando-a mais **intuitiva e acessível**.

IHC - Fundamentos

Atividade Colaborativa

- ❑ **Baseado no contexto introdutório sobre IHC até aqui, vamos analisar o entorno de nossa rotina e nele vamos **identificar interfaces** que não necessariamente sejam ligadas ao mundo digital ou sistema. Sobre elas, vamos desenvolver ideias (design) para torná-las melhores, **sob o ponto de vista dos três axiomas de Don Norman:****
 - simplicidade
 - versatilidade
 - prazer

- ❑ [Acesse neste link,](#) o documento colaborativo desta atividade e mãos à obra!

OBRIGADO!!!

casagrande@ifsc.edu.br